

北京大学地球与空间科学学院

## 化学（地球化学方向）专业

### 一、专业简介

地球化学是化学与地球科学交叉形成的新兴边缘学科，主要是利用化学的基本原理和方法，研究地球各层圈的基本物质组成、结构构造、形成条件和演化规律。它的研究范围已从早期仅限于地壳，扩展到现今研究地球各层圈及月球、太阳系等众多天体，并渗透到其他学科领域。现代地球化学已广泛引入先进的科学理论，如化学热力学、化学动力学、分子动力学、量子力学等，广泛引用微量、超微量、高灵敏度的分析技术，并配以实验模拟和计算机模拟技术等精细化研究自然地质现象。具体内容包括：研究元素在天体、地球各层圈及地质体中的分布、分配和迁移规律；研究同位素在衰变、裂变及其他核变过程中引发的同位素变异和在物理、化学及生物过程中引起的同位素分馏规律，并据此研究天体、地球和地质体的形成时间和物质来源；研究元素和同位素在自然地质过程中的演变规律；矿物、矿石、岩石的形成和演化的理论模拟、成岩成矿实验；以及各种化学分析测试等。现已形成实验地球化学、元素地球化学、同位素地球化学、岩石地球化学、矿床地球化学、有机地球化学、环境地球化学、生物地球化学、天体地球化学、区域地球化学、勘查地球化学等研究方向。地球化学在研究和解决人类环境、灾害防治、资源开发、国土规划等与国民经济发展密切相关领域发挥着越来越重要的作用。

北京大学地球化学专业创建于 1955 年，1956 年开始招收地球化学专业本科生，是我国最早招收地球化学本科生并开设地球化学课程的单位，也是我国最早建设实验地球化学研究室和同位素实验室的单位。50 多年来，北京大学地球化学专业的毕业生是国民经济建设的中坚力量和领军人物。除少数毕业生在国家机关从事管理工作外，地球化学专业毕业的本科生、硕士研究生和博士研究生主要在国内外著名大学和科研机构从事相关科学研究，传承和推动着地球化学学科的发展，其中很多青年学者成长为地球化学学科的学术带头人。

### 二、培养目标

本专业着眼于培养具有扎实的数理化生基础、具备完善的地质学知识体系、具有批判性思维和独立思考能力的创新型地球化学领军人才。以培养未来服务于科研机构 and 大学的从事顶尖基础科学研究的人才为主要目标，并兼顾培育未来服务于国家重大需求，涉及资源、环境、灾害等相关领域的应用型人才。

近年来，本专业毕业生去向大致是：40%攻读硕士和博士学位，20%出国深造，20%在有关科研、教学单位工作，10%国家机关及管理部门、企业和公司，10%自主创业及其他。最近十多年来，毕业生在京工作和学习者占 90%以上。

### 三、培养要求

通过 4 年学习，使学生获得良好的政治思想、道德品质、文化修养和身心素质教育。具备扎实的数学、物理、化学、生物学基础，具有初步系统的地质学知识体系，初步掌握

利用地球化学专业的基本知识、基础理论、基本实验技能开展野外和室内地质和地球化学科学研究的能力。培养批判性思维和独立思考能力，了解当代地球与空间科学的研究现状和发展方向，特别是地球化学的理论前沿和应用前景；具有从事科学研究、高等教育、科技开发和行政管理的能力。使有志于进一步学习、深造的学生具有良好的专业基础知识教育和基本技能训练。

#### 四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：理学学士

毕业总学分：149

具体毕业要求包括：

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| 1. 公共基础课程：47 学分 | 1-1 公共必修课：35 学分         |
|                 | 1-2 通识教育课：12 学分         |
| 2. 专业必修课程：56 学分 | 2-1 专业基础课：25 学分         |
|                 | 2-2 专业核心课：27 学分         |
|                 | 2-3 毕业论文：4 学分           |
| 3. 选修课程：46 学分   | 3-1 野外课程：至少 6 学分        |
|                 | 3-2 学科基础强化模块课程：至少 11 学分 |
|                 | 3-3 专业进阶模块课程：至少 19 学分   |
|                 | 3-4 自主选修                |
|                 | 本部分所有课程学分相加达到 46 学分。    |

#### 五、课程设置

##### 1. 公共基础课程：47 学分

###### 1.1 公共必修课：35 学分

| 课号       | 课程名称         | 课程性质 | 学分  | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期                                                    |
|----------|--------------|------|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------|
| —        | 大学英语         | 全校必修 | 2~8 | —   | —     | 按大学英语教研室要求选课                                            |
| —        | 思想政治理论必修课    | 全校必修 | 19  |     |       | 按马克思主义学院要求选课                                            |
| —        | 思想政治理论选择性必修课 | 全校必修 | 1 门 |     |       | 按照学校要求选课                                                |
| 04831410 | 计算概论 (B)     | 专业必修 | 3   | 3   | 0     | 一上<br>面向理科院系。学生选“计算概论 (B)”课程后，需要另选该课程的上机课“计算概论 (B) 上机”。 |

续表

| 课号       | 课程名称          | 课程性质 | 学分  | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期                                                                            |
|----------|---------------|------|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 04831650 | 计算概论（B）<br>上机 | 专业必修 | 0   | 3   | 32    | 一上<br>面向理科院系。学生选“计算概论（B）”课程后，需要另选该课程的上机课“计算概论（B）上机”。                            |
| 04831420 | 数据结构与算法（B）    | 专业必修 | 3   | 3   | 0     | 一下<br>说明：面向理科院系。院系可以根据学科特点选择是否作为必修课程。学生选“数据结构与算法（B）”课程后，需要另选该课程的上机课“数据结构与算法上机”。 |
| 04830494 | 数据结构与算法上机     | 专业必修 | 0   | 2   | 32    | 一下<br>说明：面向理科院系。学生选“数据结构与算法（B）”课程后，需要另选该课程的上机课“数据结构与算法上机”。                      |
| 60730020 | 军事理论          | 全校必修 | 2   | 2   | 0     | 一上                                                                              |
| —        | 体育系列课程        | 全校必修 | 1×4 | 2   | 0     | 全年                                                                              |

说明：思政类课程具体方案以马克思主义学院和学校公布为准。

公共英文课程如超过 4 个学分，则在选修课程中减少相应的学分数；不足 4 个学分的，则在选修课程中增加相应的学分数，毕业所需的总学分仍保持为 145 学分。

## 1.2 通识教育课

| 通识教育课程系列<br>( 通识核心课+通选课 ) | 各系列学分<br>( 通识核心课+通选课 ) | 总学分                                |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------|
| I. 人类文明及其传统               | ≥2                     | 1. 不少于 12 学分<br>2. 至少修读 1 门“通识核心课” |
| II. 现代社会及其问题              | ≥2                     |                                    |
| III. 艺术与人文                | ≥2                     |                                    |
| IV. 数学、自然与技术              | ≥2                     |                                    |

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》；
- (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分；
- (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分；
- (4) 建议合理分配修读时间，每学期修读 1 门课程。

## 2. 专业必修课程：56 学分

## 2.1 专业基础课: 25 学分

| 课号       | 课程名称             | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|------------------|------|----|-----|-------|------|
| 00130201 | 高等数学(B)(一)       | 专业必修 | 5  | 68  |       | 一上   |
| 00130202 | 高等数学(B)(二)       | 专业必修 | 5  | 68  |       | 一下   |
| 01034310 | 普通化学             | 专业必修 | 4  | 68  |       | 一上   |
| 01232040 | 普通生物学(地球与行星科学基础) | 专业必修 | 3  | 51  |       | 一下   |
| 00431132 | 普通物理(I)☆         | 专业必修 | 4  | 68  |       | 一下   |
| 00431133 | 普通物理(II)☆        | 专业必修 | 4  | 68  |       | 二上   |

说明: ☆可以用力学+热学+电磁学替代普通物理(I)和(II)。

## 2.2 专业核心课: 27 学分

| 课号       | 课程名称      | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|-----------|------|----|-----|-------|------|
| 01231941 | 行星地球科学    | 专业必修 | 3  | 51  |       | 一上   |
| 01231882 | 地球系统演化    | 专业必修 | 3  | 51  | 17    | 一下   |
| 01231944 | 行星表面过程    | 专业必修 | 2  | 34  | 12    | 一下   |
| 01231947 | 行星物质科学(一) | 专业必修 | 3  | 51  | 17    | 二上   |
| 01231948 | 行星物质科学(二) | 专业必修 | 3  | 51  | 17    | 二下   |
| 01231943 | 地球与行星构造   | 专业必修 | 3  | 51  | 17    | 二下   |
| 01035180 | 定量分析化学    | 专业必修 | 2  | 34  |       | 一下   |
| 01030840 | 物理化学(B)   | 专业必修 | 4  | 68  | 10    | 二上   |
| 01030120 | 结构化学      | 专业必修 | 4  | 85  | 23    | 二下   |

## 2.3 毕业论文: 4 学分

除了完成上述学分及德智体的诸方面要求外,本专业学生还必须在最后一学年由本专业导师指导下完成毕业学位论文/毕业设计,并顺利通过答辩才能获得学士学位。

## 3. 选修课程: 46 学分

选修课程总完成学分达到 42 学分,其中野外课程至少完成 6 学分,学科基础强化模块课程至少 11 学分,专业进阶模块课至少 19 学分。

## 3.1 野外课程: 6 学分

| 课号       | 课程名称         | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|--------------|------|----|-----|-------|------|
| 01231640 | 普通地质实习 A★    | 限选   | 2  | 34  | 12 天  | 一暑   |
| 01231912 | 五台山地区综合地质实习★ | 限选   | 2  | 34  | 12 天  | 二暑   |

续表

| 课号       | 课程名称             | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|------------------|------|----|-----|-------|------|
| 01231913 | 沉积地层古生物综合实习★     | 限选   | 2  | 34  | 12 天  | 二暑   |
| 01231915 | 冷湖野外联合实习考察       | 限选   | 2  | 32  | 12 天  | 一暑   |
| 01231914 | 地球系统野外建模*        | 限选   | 0  | 48  | 20 天  | 三暑   |
| 01231921 | 阿尔卑斯野外综合地质国际对比实习 | 限选   | 2  | 34  | 12 天  | 四上   |

说明：★为必修课程，\*为推免本校本专业研究生必修课程。

3.2 学科基础强化课程：至少 11 学分，数学+物理/生物/化学

3.2.1 数学类课程：至少 1 门

| 课号       | 课程名称    | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|---------|------|----|-----|-------|------|
| 00130280 | 计算方法（B） | 限选   | 3  | 51  |       | 秋季   |
| 00131460 | 线性代数（B） | 限选   | 4  | 68  |       | 全年   |
| 00132380 | 概率统计（B） | 限选   | 3  | 51  |       | 全年   |
| 00432110 | 数学物理方法  | 限选   | 4  | 68  |       | 全年   |

3.2.2 物理模块课程

| 课号       | 课程名称      | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|-----------|------|----|-----|-------|------|
| 00431143 | 电磁学       | 限选   | 3  | 51  |       | 春季   |
| 00431172 | 光学        | 限选   | 3  | 51  |       | 秋季   |
| 00432141 | 电动力学（B）   | 限选   | 3  | 51  |       | 全年   |
| 00432199 | 理论力学（B）   | 限选   | 3  | 51  |       | 全年   |
| 00437180 | 普通物理实验（1） | 限选   | 3  | 68  | 68    | 秋季   |
| 00437190 | 普通物理实验（2） | 限选   | 3  | 68  | 68    | 春季   |
| 01233580 | 地球介质力学基础  | 限选   | 4  | 68  |       | 秋季   |
| 01430970 | 固体力学基础    | 限选   | 3  | 51  | 17    | 春季   |

3.2.3 化学模块课程组

| 课号       | 课程名称     | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|----------|------|----|-----|-------|------|
| 01030120 | 结构化学     | 限选   | 4  | 85  | 23    | 春季   |
| 01030810 | 有机化学（B）  | 限选   | 4  | 68  | 4     | 秋季   |
| 01030840 | 物理化学（B）  | 限选   | 4  | 68  | 10    | 秋季   |
| 01034390 | 仪器分析     | 限选   | 2  | 34  |       | 秋季   |
| 01034400 | 仪器分析实验   | 限选   | 2  | 68  | 68    | 秋季   |
| 01035003 | 有机化学实验   | 限选   | 3  | 102 | 102   | 春季   |
| 01035180 | 定量分析化学   | 限选   | 2  | 34  |       | 春季   |
| 01035190 | 定量分析化学实验 | 限选   | 2  | 68  | 68    | 春季   |

## 3.2.4 生物模块课程组

| 课号       | 课程名称  | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|-------|------|----|-----|-------|------|
| 01130150 | 细胞生物学 | 限选   | 3  | 51  |       | 全年   |
| 01130200 | 遗传学   | 限选   | 3  | 51  |       | 全年   |
| 01130930 | 普通生态学 | 限选   | 2  | 34  |       | 春季   |
| 01138540 | 分子生物学 | 限选   | 3  | 51  |       | 全年   |
| 01139580 | 发育生物学 | 限选   | 3  | 51  |       | 春季   |
| 01139600 | 微生物学  | 限选   | 2  | 34  |       | 春季   |
| 01139630 | 生物化学  | 限选   | 4  | 68  |       | 全年   |

## 3.3 专业进阶课程：3 选 1，至少 19 学分

## 3.3.1 地球与行星宜居性

| 课号       | 课程名称         | 课程性质 | 学分  | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|--------------|------|-----|-----|-------|------|
| 0123193X | 地球与行星科学研究进展* | 限选   | 2+2 | 68  | 0     | 全年   |
| 01231030 | 古生物学         | 限选   | 3   | 51  |       | 秋季   |
| 01231370 | 古海洋学与全球变化    | 限选   | 2   | 34  | 6     | 秋季   |
| 01231530 | 地层学原理与应用     | 限选   | 2   | 34  | 6     | 秋季   |
| 01231580 | 环境矿物学        | 限选   | 2   | 34  |       | 春季   |
| 01231660 | 地球化学         | 限选   | 4   | 68  | 17    | 春季   |
| 01231710 | 层序地层学基础▲     | 限选   | 2   | 34  | 8     | 春季   |
| 01231820 | 地球生物学概论▲     | 限选   | 2   | 34  |       | 春季   |
| 01231840 | 矿床学          | 限选   | 4   | 68  | 20    | 秋季   |
| 01231860 | 海洋环境和动力学▲    | 限选   | 2   | 34  |       | 秋季   |
| 01231970 | 海洋科学导论▲      | 限选   | 2   | 34  | 4     | 秋季   |
| 01232020 | 行星科学基础       | 限选   | 2   | 34  | 6     | 秋季   |

## 3.3.2 地球与行星动力学

| 课号       | 课程名称         | 课程性质 | 学分  | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|--------------|------|-----|-----|-------|------|
| 0123193X | 地球与行星科学研究进展* | 限选   | 2+2 | 68  | 0     | 全年   |
| 01231470 | 地貌学与第四纪环境    | 限选   | 2   | 34  | 4     | 秋季   |
| 01231660 | 地球化学         | 限选   | 4   | 68  | 17    | 春季   |
| 01231690 | 地球系统与环境      | 限选   | 2   | 34  | 10    | 春季   |
| 01231710 | 层序地层学基础▲     | 限选   | 2   | 34  | 8     | 春季   |
| 01231840 | 矿床学          | 限选   | 4   | 68  | 20    | 春季   |
| 01231860 | 海洋环境和动力学▲    | 限选   | 2   | 34  |       | 春季   |

续表

| 课号       | 课程名称    | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|---------|------|----|-----|-------|------|
| 01232020 | 行星科学基础  | 限选   | 2  | 34  | 6     | 秋季   |
| 01233200 | 地球重力学   | 限选   | 3  | 51  | 9     | 春季   |
| 01233591 | 地球物理学导论 | 限选   | 3  | 51  |       | 春季   |
| 01235330 | 遥感应用    | 限选   | 2  | 34  | 12    | 秋季   |

## 3.3.3 能源与碳中和方向

| 课号       | 课程名称         | 课程性质 | 学分  | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|--------------|------|-----|-----|-------|------|
| 0123193X | 地球与行星科学研究进展* | 限选   | 2+2 | 68  | 0     | 全年   |
| 01231370 | 古海洋学与全球变化    | 限选   | 2   | 34  | 6     | 秋季   |
| 01231660 | 地球化学         | 限选   | 4   | 68  | 17    | 春季   |
| 01231690 | 地球系统与环境      | 限选   | 2   | 34  | 10    | 春季   |
| 01231710 | 层序地层学基础▲     | 限选   | 2   | 34  | 8     | 春季   |
| 01231820 | 地球生物学概论▲     | 限选   | 2   | 34  |       | 春季   |
| 01231840 | 矿床学          | 限选   | 4   | 68  | 20    | 春季   |
| 01231860 | 海洋环境和动力学▲    | 限选   | 2   | 34  |       | 春季   |
| 01231970 | 海洋科学导论▲      | 限选   | 2   | 34  | 4     | 秋季   |
| 01232030 | 能源资源概论       | 限选   | 2   | 34  | 4     | 春季   |
| 01232050 | 地热资源勘探与开发    | 限选   | 2   | 34  | 4     | 秋季   |

说明：▲为全英文课程。\* 为保研必修课程。

## 3.4 自主选修课

## 3.4.1 本科生科研训练

完成“本科生科研训练”结题并通过结题答辩的学生可获得“研究课程”4学分；在专业学术期刊发表第一作者学术论文的学生，可获得6学分；其他方面按教务部相关规定执行。

## 3.4.2 专业选修课程

## 3.4.3 跨院交叉课程

学生可根据兴趣和将来发展需要理学部和工程学部院系专业必修和专业选修课程中进行课程选择。

六、其他

1. 推免研究生要求

思想政治理论必修课应完成《北京大学本科生思想政治理论必修课培养方案》的要求，且平均成绩不低于 70 分。

原则上大三结束时必须完成专业要求的全部“专业必修课程”（因转专业、访学和境外校际间交流另行讨论处理），如未完成则失去校内本专业研究生推免资格。

2. 其他课程方面规定

本专业不承认学生在其他院系选修的同名课程。

七、化学（地球化学方向）专业课程地图

